Problemas de Gravitación. PAU — Para casa · Soluciones

1. (Castilla y León 2025) La intensidad de campo gravitatorio en la superficie de cierto exoplaneta tiene un valor de 9,72 m/s^2. Sabiendo que el radio del exoplaneta es 1,4 veces el radio de la Tierra, calcula:

a) El peso en dicho exoplaneta de un objeto cuyo peso en la Tierra es de 2500 N.

b) La velocidad de escape desde la superficie del exoplaneta.

Datos: $g_0 = 9{,}80$ m/s^2; $R_T = 6{,}38 \cdot 10^6$ m.

Solución.

a) La masa del objeto es la misma en los dos sitios; lo que cambia es la gravedad. Escribimos el peso en cada lugar y dividimos:

$$\left.\begin{aligned} P_T &= m\,g_0 \\ P_X &= m\,g_X \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{dividimos}} \frac{P_X}{P_T} = \frac{g_X}{g_0} \;\Rightarrow\; P_X = P_T\,\frac{g_X}{g_0}$$

$$P_X = 2500 \cdot \frac{9{,}72}{9{,}80} \;\Rightarrow\; \boxed{P_X \approx 2480 \text{ N}}$$

(La masa del objeto es $m = 2500/9{,}80 = 255$ kg en los dos planetas.)

b) La velocidad de escape se obtiene imponiendo que la energía mecánica en la superficie sea nula (llega al infinito con $v = 0$):

$$\tfrac{1}{2}mv_e^2 - \frac{GMm}{R} = 0 \;\Rightarrow\; v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

No conocemos G ni M, pero sí la gravedad en la superficie, $g_X = \dfrac{GM}{R^2} \Rightarrow GM = g_X R^2$. Sustituimos:

$$v_e = \sqrt{\frac{2g_X R^2}{R}} = \sqrt{2g_X R}, \qquad R = 1{,}4 \cdot 6{,}38 \cdot 10^6 = 8{,}93 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$v_e = \sqrt{2 \cdot 9{,}72 \cdot 8{,}93 \cdot 10^6} \;\Rightarrow\; \boxed{v_e \approx 1{,}32 \cdot 10^4 \text{ m/s} \approx 13{,}2 \text{ km/s}}$$

2. (Extremadura 2025) Dos estudiantes de segundo de Bachillerato, Iván y Laia, han sido seleccionados por la Agencia Espacial Europea (ESA) para una misión cerca de la Estación Espacial Internacional (ISS): recoger un trozo de basura espacial de 20 kg que podría impactar con la estación. En un momento dado, el trozo de basura se sitúa entre ellos, en la recta que los une, a 3 m de Laia y a 9 m de Iván. Cada estudiante tiene una masa, incluido su traje espacial, de 120 kg.

a) Calcula la intensidad de campo gravitatorio, debido a los dos estudiantes, en el punto donde se encuentra el trozo de basura. ¿Hacia dónde está dirigido dicho campo?

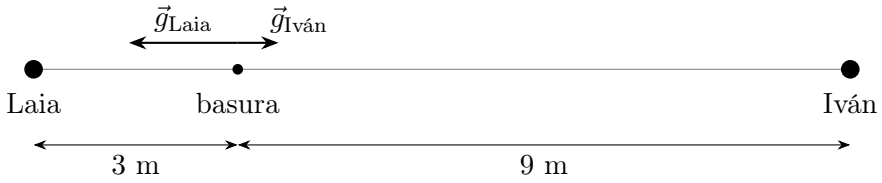
b) Teniendo en cuenta exclusivamente la interacción gravitatoria de los dos estudiantes sobre el trozo de basura, determina el trabajo que hay que realizar para trasladarlo desde su posición actual hasta una posición muy alejada, fuera del campo gravitatorio.

c) Tras cumplir esta primera misión, los estudiantes se dirigen hacia la Luna. Iván se queda en la nave, mientras que Laia desciende a la superficie lunar. Halla el peso de Laia (incluido su traje espacial) en la superficie de la Luna.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}; $M_L = 7{,}34 \cdot 10^{22}$ kg; $R_L = 1740$ km.

Solución.

a) El campo de cada estudiante apunta hacia él. Como la basura está entre los dos, los campos tienen sentidos opuestos:



Calculamos el módulo de cada campo y, como son opuestos, los restamos:

$$\left.\begin{aligned} g_{\text{Laia}} &= \frac{G\,m}{r_1^2} = \frac{6{,}67\cdot 10^{-11}\cdot 120}{3^2} = 8{,}89\cdot 10^{-10}\ \text{N/kg} \\ g_{\text{Iván}} &= \frac{G\,m}{r_2^2} = \frac{6{,}67\cdot 10^{-11}\cdot 120}{9^2} = 9{,}88\cdot 10^{-11}\ \text{N/kg} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{restamos}} g = g_{\text{Laia}} - g_{\text{Iván}}$$

$$\boxed{g \approx 7{,}9\cdot 10^{-10}\ \text{N/kg}}$$

dirigido **hacia Laia**, que es quien está más cerca.

b) Trabajo que hay que hacer (fuerza externa) para llevar la basura al infinito, igual a la variación de su energía potencial. La energía potencial es escalar, así que sumamos la debida a cada estudiante:

$$\left.\begin{aligned} E_{p,\text{Laia}} &= -\frac{G\,m\,m_b}{r_1} = -\frac{G\cdot 120\cdot 20}{3} \\ E_{p,\text{Iván}} &= -\frac{G\,m\,m_b}{r_2} = -\frac{G\cdot 120\cdot 20}{9} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{sumamos}} E_p = -7{,}11\cdot 10^{-8}\ \text{J}$$

En el infinito $E_p = 0$:

$$W_{\text{ext}} = \Delta E_p = 0 - (-7{,}11\cdot 10^{-8}) \ \Rightarrow\ \boxed{W_{\text{ext}} \approx 7{,}1\cdot 10^{-8}\ \text{J}}$$

Es positivo: hay que aportar energía, porque la basura está ligada a los estudiantes (el campo, por su parte, haría un trabajo de $-7{,}1\cdot 10^{-8}$ J).

c) En la superficie de la Luna, el peso es la fuerza gravitatoria lunar:

$$\left.\begin{aligned} P &= m\,g_L \\ F_g &= \frac{GM_L m}{R_L^2} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} g_L = \frac{GM_L}{R_L^2} = \frac{6{,}67\cdot 10^{-11}\cdot 7{,}34\cdot 10^{22}}{(1{,}74\cdot 10^6)^2} = 1{,}62\ \text{m/s}^2$$

$$P = m\,g_L = 120\cdot 1{,}62 \ \Rightarrow\ \boxed{P \approx 194\ \text{N}}$$

3. (Cantabria 2026) Dos masas puntuales idénticas de valor $m_1 = m_2 = 10$ kg se encuentran situadas en los puntos $P_1(0,0)$ m y $P_2(0,10)$ m, respectivamente, del plano xy.

a) Calcula y representa gráficamente el vector campo gravitatorio debido a las masas m_1 y m_2 en el punto $(5,5)$ m.

b) Calcula el trabajo realizado por el campo gravitatorio creado por m_1 y m_2 para transportar una masa puntual $m_3 = 1$ kg desde el punto $(5,5)$ m al punto $(0,5)$ m.

c) Razona brevemente el significado físico del signo del trabajo obtenido en el apartado b).

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

Solución.

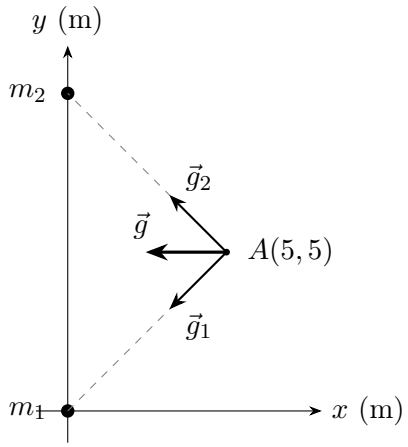
a) Llamamos $A(5,5)$ al punto. Las dos masas están a la misma distancia de A:

$$r = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 7{,}07 \text{ m}$$

y, como son iguales, los dos campos tienen el mismo módulo:

$$g_1 = g_2 = \frac{G\,m}{r^2} = \frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 10}{50} = 1{,}334 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N/kg}$$

Cada campo apunta hacia su masa, formando $45°$ con el eje X:



Descomponemos cada campo con $\cos 45° = \operatorname{sen} 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\left.\begin{aligned} \vec{g}_1 &= g_1\,(-\cos 45°\,\vec{\imath} - \operatorname{sen} 45°\,\vec{\jmath}) \\ \vec{g}_2 &= g_2\,(-\cos 45°\,\vec{\imath} + \operatorname{sen} 45°\,\vec{\jmath}) \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{sumamos}} \vec{g} = -2g_1 \cos 45°\,\vec{\imath} + \underbrace{(-g_1 + g_2)\operatorname{sen} 45°}_{=0}\,\vec{\jmath}$$

Las componentes y se cancelan por simetría y queda:

$$\vec{g} = -2 \cdot 1{,}334 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\,\vec{\imath} \Rightarrow \boxed{\vec{g} \approx -1{,}89 \cdot 10^{-11}\,\vec{\imath}\ \mathrm{N/kg}}$$

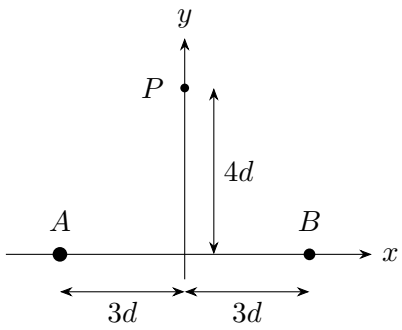
b) El trabajo del campo es menos la variación de energía potencial: $W_{A\to B} = -\Delta E_p = m_3\,(V_A - V_B)$, con $B(0,5)$. Calculamos el potencial en cada punto (suma de los de las dos masas):

$$\left.\begin{aligned} V_A &= -\frac{Gm_1}{\sqrt{50}} - \frac{Gm_2}{\sqrt{50}} = -1{,}887 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{J/kg} \\ V_B &= -\frac{Gm_1}{5} - \frac{Gm_2}{5} = -2{,}668 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{J/kg} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{restamos}} V_A - V_B = 7{,}81 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{J/kg}$$

$$W_{A\to B} = m_3\,(V_A - V_B) = 1 \cdot 7{,}81 \cdot 10^{-11} \Rightarrow \boxed{W_{A\to B} \approx 7{,}8 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{J}}$$

c) El trabajo del campo es positivo: el desplazamiento es **espontáneo**. La masa m_3 se acerca a las dos masas (pasa de 7,07 m a 5 m de cada una) y su energía potencial disminuye; el campo la «lleva» él solo, sin agente externo.

4. (Comunidad Valenciana 2025) Dos estrellas, A y B, del sistema IK Pegasi se encuentran en la posición indicada en la figura, separadas entre sí una distancia $6d$.



Calcula razonadamente:

a) El vector campo gravitatorio total en el punto $P(0, 4d)$.

b) La energía potencial de un cuerpo de masa 1 kg situado en el punto P. ¿Qué velocidad mínima deberá tener dicho cuerpo para alejarse indefinidamente del sistema estelar, partiendo del punto P?

Datos: $d = 5 \cdot 10^9$ m; $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}; $M_A = 3{,}3 \cdot 10^{30}$ kg; $M_B = 2{,}3 \cdot 10^{30}$ kg.

Solución.

a) Las dos estrellas están a la misma distancia de P (triángulo 3-4-5):

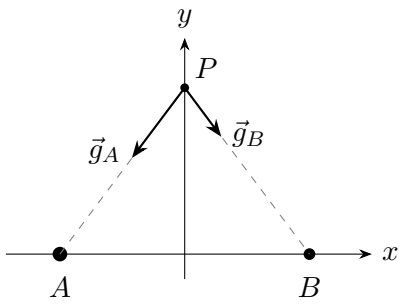
$$r = \sqrt{(3d)^2 + (4d)^2} = 5d = 2{,}5 \cdot 10^{10} \text{ m}, \qquad \cos\alpha = \frac{3d}{5d} = 0{,}6, \qquad \operatorname{sen}\alpha = \frac{4d}{5d} = 0{,}8$$

siendo α el ángulo que forma cada recta P-estrella con el eje X. Módulos de los campos:

$$g_A = \frac{GM_A}{r^2} = \frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 3{,}3 \cdot 10^{30}}{(2{,}5 \cdot 10^{10})^2} = 0{,}352 \text{ N/kg}$$

$$g_B = \frac{GM_B}{r^2} = \frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 2{,}3 \cdot 10^{30}}{(2{,}5 \cdot 10^{10})^2} = 0{,}245 \text{ N/kg}$$

Cada campo apunta desde P hacia su estrella:



Descomponemos:

$$\left.\begin{aligned} \vec{g}_A &= g_A\,(-\cos\alpha\,\vec{\imath} - \operatorname{sen}\alpha\,\vec{\jmath}) = 0{,}352\,(-0{,}6\,\vec{\imath} - 0{,}8\,\vec{\jmath}) \\ \vec{g}_B &= g_B\,(+\cos\alpha\,\vec{\imath} - \operatorname{sen}\alpha\,\vec{\jmath}) = 0{,}245\,(0{,}6\,\vec{\imath} - 0{,}8\,\vec{\jmath}) \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{sumamos}} \vec{g}$$

$$\vec{g} = (-0{,}211 + 0{,}147)\,\vec{\imath} + (-0{,}282 - 0{,}196)\,\vec{\jmath} \Rightarrow \boxed{\vec{g} \approx -0{,}064\,\vec{\imath} - 0{,}478\,\vec{\jmath}\ \text{N/kg}}, \quad |\vec{g}| \approx 0{,}48 \text{ N/kg}$$

Ahora las componentes x no se cancelan, porque las estrellas no tienen la misma masa: el campo se inclina hacia A, la más masiva.

b) La energía potencial es escalar: se suman las de las dos estrellas.

$$\left.\begin{aligned} E_{p,A} &= -\frac{GM_A m}{r} \\ E_{p,B} &= -\frac{GM_B m}{r} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{sumamos}} E_p = -\frac{G(M_A+M_B)\,m}{r} = -\frac{6{,}67\cdot 10^{-11}\cdot 5{,}6\cdot 10^{30}\cdot 1}{2{,}5\cdot 10^{10}}$$

$$\boxed{E_p \approx -1{,}49\cdot 10^{10}\ \text{J}}$$

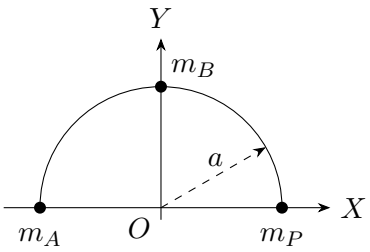
Para alejarse indefinidamente, el cuerpo debe llegar al infinito, como mínimo, con velocidad nula. Escribimos la energía mecánica en P y en el infinito, y las igualamos:

$$\left.\begin{aligned} E_{m,P} &= \tfrac{1}{2}mv^2 + E_p \\ E_{m,\infty} &= 0+0 \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} v = \sqrt{\frac{-2E_p}{m}} = \sqrt{\frac{2\cdot 1{,}49\cdot 10^{10}}{1}}$$

$$\boxed{v \approx 1{,}73\cdot 10^{5}\ \text{m/s} \approx 173\ \text{km/s}}$$

5. (Canarias 2025)

a) Sobre un arco de circunferencia se depositan tres partículas de 40 g de masa, según se muestra en la figura. Teniendo en cuenta que $a = 8$ cm, calcula y dibuja el vector fuerza gravitatoria que experimenta la partícula situada en el punto P.



b) Calcula la densidad de Júpiter sabiendo que su radio es $6{,}99\cdot 10^4$ km y que su satélite Calisto describe una órbita circular de radio $1{,}88\cdot 10^6$ km en 16,9 días.

Datos: $G = 6{,}67\cdot 10^{-11}\ \text{N}\,\text{m}^2\,\text{kg}^{-2}$.

Solución.

a) Situamos el origen en O: m_A en $(-a,0)$, m_B en $(0,a)$ y m_P en $(a,0)$, con $a = 0{,}08$ m y $m = 0{,}04$ kg. Distancias a P:

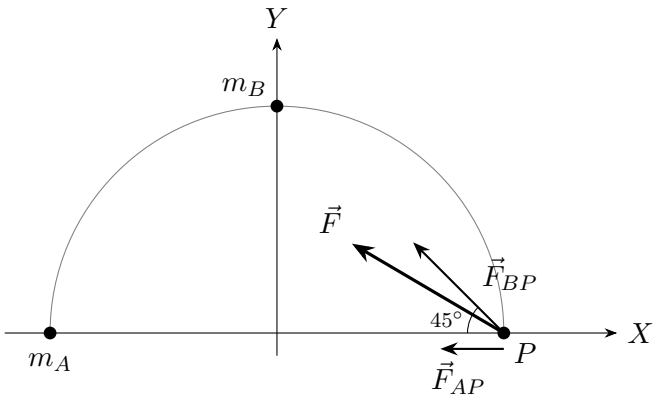
$$r_{AP} = 2a = 0{,}16\ \text{m}, \qquad r_{BP} = \sqrt{a^2+a^2} = a\sqrt{2} = 0{,}113\ \text{m}$$

Módulos de las dos fuerzas sobre m_P (llamamos $F_0 = \dfrac{Gm^2}{a^2} = \dfrac{6{,}67\cdot 10^{-11}\cdot 0{,}04^2}{0{,}08^2} = 1{,}668\cdot 10^{-11}$ N):

$$F_{AP} = \frac{Gm^2}{(2a)^2} = \frac{F_0}{4} = 4{,}17\cdot 10^{-12}\ \text{N}$$

$$F_{BP} = \frac{Gm^2}{(a\sqrt{2})^2} = \frac{F_0}{2} = 8{,}34\cdot 10^{-12}\ \text{N}$$

Cada fuerza apunta desde P hacia la partícula que la ejerce. $\vec{F}_{AP}$ va según $-\vec{\imath}$; $\vec{F}_{BP}$ va hacia $(0,a)$, a 45° por encima del eje X negativo:



Descomponemos y sumamos:

$$\left.\begin{aligned}\vec{F}_{AP} &= -F_{AP}\,\vec{\imath} = -4{,}17\cdot 10^{-12}\,\vec{\imath}\\ \vec{F}_{BP} &= F_{BP}\,(-\cos 45^\circ\,\vec{\imath} + \operatorname{sen} 45^\circ\,\vec{\jmath}) = -5{,}90\cdot 10^{-12}\,\vec{\imath} + 5{,}90\cdot 10^{-12}\,\vec{\jmath}\end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{sumamos}} \vec{F}$$

$$\boxed{\vec{F} \approx -1{,}01\cdot 10^{-11}\,\vec{\imath} + 5{,}90\cdot 10^{-12}\,\vec{\jmath}\ \text{N}}, \qquad |\vec{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \approx 1{,}17\cdot 10^{-11}\ \text{N}$$

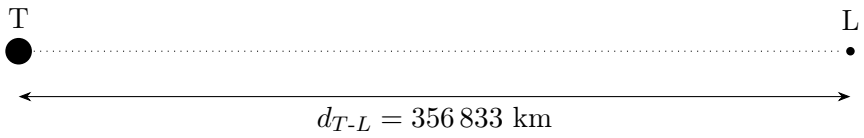
b) Primero, la masa de Júpiter a partir de la órbita de Calisto ($r = 1{,}88\cdot 10^9$ m, $T = 16{,}9\cdot 86\,400 = 1{,}46\cdot 10^6$ s). La fuerza gravitatoria es la centrípeta:

$$\left.\begin{aligned}F_g &= \frac{GM_Jm}{r^2}\\ F_c &= m\,\frac{4\pi^2}{T^2}\,r\end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} M_J = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = \frac{4\pi^2\,(1{,}88\cdot 10^9)^3}{6{,}67\cdot 10^{-11}\,(1{,}46\cdot 10^6)^2} = 1{,}84\cdot 10^{27}\ \text{kg}$$

La densidad es la masa entre el volumen de Júpiter ($R = 6{,}99\cdot 10^7$ m):

$$\rho = \frac{M_J}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{1{,}84\cdot 10^{27}}{\frac{4}{3}\pi\,(6{,}99\cdot 10^7)^3} \Rightarrow \boxed{\rho \approx 1{,}29\cdot 10^3\ \text{kg/m}^3}$$

6. (Baleares 2026) El 5 de noviembre de 2025 fue el día en que la Luna se acercó más a la Tierra en todo aquel año. La figura muestra la distancia entre los centros de la Tierra y de la Luna aquel día.



a) Determina la distancia x a la Luna del punto P en el que las atracciones gravitatorias de la Tierra y de la Luna se anularon el día 5 de noviembre, y el cociente $x/d_{T\text{-}L}$. Puedes usar $M_T/M_L = 81{,}28$.

b) Calcula la energía potencial gravitatoria de una sonda de 1400 kg en el punto P, debida a la Tierra y a la Luna.

c) Calcula la velocidad de la sonda justo antes del impacto con la Luna si la sonda tiene una velocidad radial de 6200 m/s en el punto P. Puedes usar que la energía potencial gravitatoria de la sonda debida a la Tierra y a la Luna, inmediatamente antes del impacto, vale $-5{,}52\cdot 10^9$ J.

Datos: $G = 6{,}6743\cdot 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$; $M_T = 5{,}9722\cdot 10^{24}$ kg; $M_L = 7{,}3477\cdot 10^{22}$ kg.

Solución.

a) El punto P está entre la Tierra y la Luna (solo ahí los campos tienen sentidos opuestos), a una distancia x de la Luna y $d-x$ de la Tierra. Las dos atracciones se anulan si sus campos tienen el mismo módulo:

$$\left.\begin{aligned} g_T &= \frac{GM_T}{(d-x)^2} \\ g_L &= \frac{GM_L}{x^2} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} \frac{(d-x)^2}{x^2} = \frac{M_T}{M_L} = 81{,}28$$

$$\frac{d-x}{x} = \sqrt{81{,}28} = 9{,}016 \;\Rightarrow\; x = \frac{d}{1+9{,}016} = \frac{356\,833}{10{,}016} \;\Rightarrow\; \boxed{x \approx 35\,630 \text{ km}}, \qquad \boxed{\frac{x}{d} \approx 0{,}0998}$$

P está muy cerca de la Luna (a un 10 % de la distancia), porque la Luna tiene mucha menos masa.

b) Distancias de P: $x = 3{,}563 \cdot 10^7$ m a la Luna y $d - x = 3{,}212 \cdot 10^8$ m a la Tierra. Sumamos las dos energías potenciales:

$$\left.\begin{aligned} E_{p,T} &= -\frac{GM_T m}{d-x} = -\frac{6{,}674 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}972 \cdot 10^{24} \cdot 1400}{3{,}212 \cdot 10^8} = -1{,}737 \cdot 10^9 \text{ J} \\ E_{p,L} &= -\frac{GM_L m}{x} = -\frac{6{,}674 \cdot 10^{-11} \cdot 7{,}348 \cdot 10^{22} \cdot 1400}{3{,}563 \cdot 10^7} = -1{,}93 \cdot 10^8 \text{ J} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{sumamos}} E_p$$

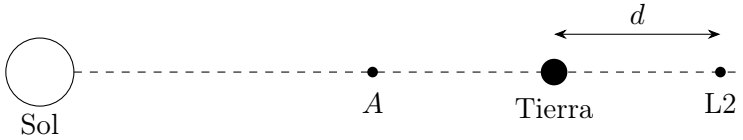
$$\boxed{E_p(P) \approx -1{,}93 \cdot 10^9 \text{ J}}$$

c) Solo actúan fuerzas gravitatorias (conservativas): la energía mecánica se conserva entre P y el punto de impacto.

$$\left.\begin{aligned} E_{m,P} &= \tfrac{1}{2}mv_P^2 + E_p(P) \\ E_{m,\text{imp}} &= \tfrac{1}{2}mv^2 + E_p(\text{imp}) \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} v = \sqrt{v_P^2 + \frac{2\left(E_p(P) - E_p(\text{imp})\right)}{m}}$$

$$v = \sqrt{6200^2 + \frac{2\left(-1{,}93 \cdot 10^9 + 5{,}52 \cdot 10^9\right)}{1400}} \;\Rightarrow\; \boxed{v \approx 6{,}60 \cdot 10^3 \text{ m/s}}$$

7. (Murcia 2025) El telescopio espacial *James Webb* está ubicado en un punto llamado L2, que orbita alrededor del Sol siempre en la línea que une la Tierra y el Sol, a una distancia $d = 1{,}5{\cdot}10^6$ km de la Tierra en dirección opuesta al Sol, como muestra la figura (no está a escala).



a) Calcula el cociente entre la energía potencial del telescopio debida al Sol y la debida a la Tierra.

b) Determina la distancia desde la Tierra al punto A en el que el campo gravitatorio neto de la Tierra más el del Sol se anula.

Datos: $M_T = 6 \cdot 10^{24}$ kg; $M_S = 2 \cdot 10^{30}$ kg; distancia Sol-Tierra $D = 150 \cdot 10^6$ km.

Solución.

a) El telescopio (masa m) está a $d = 1{,}5 \cdot 10^9$ m de la Tierra y a $D + d = 1{,}515 \cdot 10^{11}$ m del Sol. Escribimos las dos energías potenciales y las dividimos (se van G y m):

$$\left.\begin{aligned} E_{p,S} &= -\frac{GM_S m}{D+d} \\ E_{p,T} &= -\frac{GM_T m}{d} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{dividimos}} \frac{E_{p,S}}{E_{p,T}} = \frac{M_S}{M_T} \cdot \frac{d}{D+d}$$

$$\frac{E_{p,S}}{E_{p,T}} = \frac{2 \cdot 10^{30}}{6 \cdot 10^{24}} \cdot \frac{1{,}5 \cdot 10^9}{1{,}515 \cdot 10^{11}} \Rightarrow \boxed{\frac{E_{p,S}}{E_{p,T}} \approx 3300}$$

Aunque el telescopio está unas 100 veces más lejos del Sol que de la Tierra, la masa del Sol es tan grande que su energía potencial es unas 3300 veces mayor (en valor absoluto).

b) El punto A está entre el Sol y la Tierra, a una distancia x de la Tierra y $D - x$ del Sol. Igualamos los módulos de los dos campos:

$$\left.\begin{aligned} g_S &= \frac{GM_S}{(D-x)^2} \\ g_T &= \frac{GM_T}{x^2} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} \frac{D-x}{x} = \sqrt{\frac{M_S}{M_T}} = \sqrt{3{,}33 \cdot 10^5} = 577{,}4$$

$$x = \frac{D}{1 + 577{,}4} = \frac{1{,}5 \cdot 10^{11}}{578{,}4} \Rightarrow \boxed{x \approx 2{,}59 \cdot 10^8 \text{ m} \approx 2{,}59 \cdot 10^5 \text{ km}}$$

8. (Murcia 2025)

a) Desde la superficie de la Luna se lanza una cápsula espacial con una velocidad inicial igual al doble de la velocidad de escape lunar. Determina la velocidad de la cápsula cuando se encuentra a una distancia infinita de la Luna, despreciando la influencia gravitatoria de la Tierra u otros astros.

b) El sistema estelar *36-Ophiuchi* está formado por tres estrellas casi idénticas, cada una de masa 0,8 veces la masa del Sol. Si consideramos que cada una se encuentra en un vértice de un triángulo equilátero de lado 200 UA, calcula la energía potencial total del sistema.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}; $M_L = 7{,}3 \cdot 10^{22}$ kg; $R_L = 1740$ km; $M_{\text{Sol}} = 2 \cdot 10^{30}$ kg; 1 UA $= 150 \cdot 10^6$ km.

Solución.

a) Primero, la velocidad de escape lunar ($E_m = 0$ en la superficie):

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM_L}{R_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 7{,}3 \cdot 10^{22}}{1{,}74 \cdot 10^6}} = 2366 \text{ m/s}$$

Se lanza con $v_0 = 2v_e$. La energía mecánica se conserva entre la superficie y el infinito (donde $E_p = 0$):

$$\left.\begin{aligned} E_{m,\text{sup}} &= \tfrac{1}{2}m(2v_e)^2 - \frac{GM_L m}{R_L} \\ E_{m,\infty} &= \tfrac{1}{2}mv_\infty^2 + 0 \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} \tfrac{1}{2} \cdot 4v_e^2 - \frac{GM_L}{R_L} = \tfrac{1}{2}v_\infty^2$$

Como $\dfrac{GM_L}{R_L} = \tfrac{1}{2}v_e^2$ (definición de v_e):

$$2v_e^2 - \tfrac{1}{2}v_e^2 = \tfrac{1}{2}v_\infty^2 \Rightarrow v_\infty^2 = 3v_e^2 \Rightarrow v_\infty = \sqrt{3}\, v_e = \sqrt{3} \cdot 2366 \Rightarrow \boxed{v_\infty \approx 4{,}10 \cdot 10^3 \text{ m/s}}$$

b) La energía potencial de un sistema de varias masas es la suma de las energías potenciales de **cada pareja**, contando cada pareja una sola vez. Con tres estrellas hay tres parejas (12, 13 y 23), todas a la misma distancia L:

$$m = 0{,}8 \cdot 2 \cdot 10^{30} = 1{,}6 \cdot 10^{30}\ \text{kg}, \qquad L = 200 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{11} = 3 \cdot 10^{13}\ \text{m}$$

$$E_p = E_{p,12} + E_{p,13} + E_{p,23} = 3 \cdot \left(-\frac{Gm^2}{L}\right) = -3 \cdot \frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot (1{,}6 \cdot 10^{30})^2}{3 \cdot 10^{13}}$$

$$\boxed{E_p \approx -1{,}71 \cdot 10^{37}\ \text{J}}$$

9. (Cantabria 2026) Una sonda espacial de 500 kg describe una trayectoria circular de radio r en torno a Marte, realizando una revolución cada 100 minutos. La energía mecánica de la sonda en órbita es $-3{,}16 \cdot 10^9$ J.

a) Deduce la expresión del periodo de la órbita de la sonda en función de la constante de gravitación universal G, de la masa de Marte M_M y del radio de la órbita r.

b) Calcula el radio de la órbita de la sonda y la masa de Marte.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.

Solución.

a) La fuerza gravitatoria de Marte es la fuerza centrípeta:

$$\left.\begin{aligned} F_g &= \frac{GM_M m}{r^2} \\ F_c &= m\,\frac{4\pi^2}{T^2}\,r \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} \frac{GM_M}{r^2} = \frac{4\pi^2}{T^2}\,r \ \Rightarrow\ \boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_M}}}$$

b) Tenemos dos incógnitas (r y M_M) y dos ecuaciones: la del periodo y la de la energía mecánica en órbita circular, $E = -\dfrac{GM_M m}{2r}$. De cada una despejamos GM_M:

$$\left.\begin{aligned} T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM_M} &\ \Rightarrow\ GM_M = \frac{4\pi^2 r^3}{T^2} \\ E = -\frac{GM_M m}{2r} &\ \Rightarrow\ GM_M = -\frac{2Er}{m} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} \frac{4\pi^2 r^3}{T^2} = -\frac{2Er}{m}$$

Despejamos r, con $T = 100 \cdot 60 = 6000$ s:

$$r^2 = -\frac{2E\,T^2}{4\pi^2 m} \ \Rightarrow\ r = \frac{T}{2\pi}\sqrt{\frac{-2E}{m}} = \frac{6000}{2\pi}\sqrt{\frac{2 \cdot 3{,}16 \cdot 10^9}{500}} \ \Rightarrow\ \boxed{r \approx 3{,}40 \cdot 10^6\ \text{m}}$$

Y la masa de Marte, de la segunda expresión:

$$M_M = -\frac{2Er}{Gm} = \frac{2 \cdot 3{,}16 \cdot 10^9 \cdot 3{,}40 \cdot 10^6}{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 500} \ \Rightarrow\ \boxed{M_M \approx 6{,}43 \cdot 10^{23}\ \text{kg}}$$

Ojo con el resultado. El radio de Marte es de unos 3390 km, y la órbita que sale tiene $r \approx 3395$ km: la sonda pasaría a solo unos 5 km de la superficie, rozando las montañas marcianas (el monte Olimpo mide más de 20 km). Los cálculos son correctos; lo que falla es que los datos del examen dan una órbita poco realista. Es buena costumbre comparar siempre el radio de una órbita con el del planeta.

10. (Navarra 2026) La sonda espacial Voyager 3 ha llegado a un nuevo exoplaneta rocoso. Para planificar el aterrizaje, la sonda se sitúa en una órbita circular a una altura de 1200 km sobre la superficie del planeta. Los instrumentos de a bordo registran que la velocidad orbital de la sonda es de 2500 m/s y que la aceleración de la gravedad en esa órbita es 2,2 m/s^2.

a) ¿Cuál es el radio del exoplaneta?

b) ¿Cuál es la masa del exoplaneta?

c) ¿Qué velocidad habría que comunicar a la sonda para que escapase de la órbita?

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

Solución.

a) Tenemos dos datos medidos en la órbita (radio r): la gravedad y la velocidad. Escribimos las dos expresiones y las dividimos para que se vaya GM:

$$\left.\begin{aligned} g &= \frac{GM}{r^2} \\ v^2 &= \frac{GM}{r} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{dividimos}} \frac{v^2}{g} = \frac{GM/r}{GM/r^2} = r$$

(La segunda sale de igualar $F_g = F_c$ con la centrípeta escrita con v.) Por tanto:

$$r = \frac{v^2}{g} = \frac{2500^2}{2{,}2} = 2{,}84 \cdot 10^6\ \mathrm{m} \ \Rightarrow\ R = r - h = 2{,}84 \cdot 10^6 - 1{,}2 \cdot 10^6 \ \Rightarrow\ \boxed{R \approx 1{,}64 \cdot 10^6\ \mathrm{m}}$$

b) De $v^2 = GM/r$:

$$M = \frac{v^2 r}{G} = \frac{2500^2 \cdot 2{,}84 \cdot 10^6}{6{,}67 \cdot 10^{-11}} \ \Rightarrow\ \boxed{M \approx 2{,}66 \cdot 10^{23}\ \mathrm{kg}}$$

c) Para escapar desde la órbita, la energía mecánica allí tiene que ser nula:

$$\left.\begin{aligned} E_{m,\text{órb}} &= \tfrac{1}{2} m v_{\text{esc}}^2 - \frac{GMm}{r} \\ E_{m,\infty} &= 0 \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{2}\, v$$

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{2} \cdot 2500 \ \Rightarrow\ \boxed{v_{\text{esc}} \approx 3540\ \mathrm{m/s}}$$

Como la sonda ya va a 2500 m/s, hay que aumentar su velocidad en $\Delta v = 3540 - 2500 \approx 1040$ m/s.

11. (Castilla-La Mancha 2026) El 1 de abril de 2026 se lanzó la misión Artemis II, que transportaba a la nave Orion con cuatro astronautas para la exploración de la cara oculta de la Luna. Uno de los aspectos clave para garantizar la seguridad de la tripulación es la reentrada en la atmósfera terrestre y el aterrizaje. Para estudiarlo de forma simplificada, supondremos que, antes de iniciar la reentrada, Orion (masa $m = 26{,}3 \cdot 10^3$ kg) describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura $h = 100$ km sobre su superficie. Se pide:

a) Calcula la velocidad orbital de la nave y compárala con la velocidad de escape de la Tierra.

b) Antes de la reentrada, el módulo de servicio se separa y solo desciende a la Tierra la cápsula Orion, de masa $m_0 = 9{,}3 \cdot 10^3$ kg. Calcula la energía mecánica total de la cápsula en dicha órbita y obtén la energía que tendría en reposo sobre la superficie terrestre. Determina la energía que debe disipar (principalmente en forma de calor) para realizar un aterrizaje seguro y suave.

Datos: $R_T = 6{,}37 \cdot 10^3$ km; $M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg; $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

Solución. Datos útiles: $GM_T = 6{,}67\cdot10^{-11}\cdot5{,}97\cdot10^{24} = 3{,}98\cdot10^{14}$ m^3/s^2; radio de la órbita $r = 6370 + 100 = 6470$ km $= 6{,}47\cdot10^6$ m.

a) Velocidad orbital (fuerza gravitatoria = fuerza centrípeta) y velocidad de escape desde la superficie ($E_m = 0$):

$$\left.\begin{aligned} F_g &= \frac{GM_Tm}{r^2} \\ F_c &= m\,\frac{v^2}{r} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{3{,}98\cdot10^{14}}{6{,}47\cdot10^6}} \Rightarrow \boxed{v \approx 7{,}85 \text{ km/s}}$$

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}} = \sqrt{\frac{2\cdot3{,}98\cdot10^{14}}{6{,}37\cdot10^6}} \Rightarrow \boxed{v_e \approx 11{,}2 \text{ km/s}}$$

Para compararlas, las dividimos:

$$\frac{v_e}{v} = \frac{11{,}18}{7{,}85} \approx 1{,}43$$

La velocidad de escape es un 43 % mayor que la orbital: la nave está ligada a la Tierra. (Desde la propia órbita, la velocidad de escape sería $\sqrt{2}\,v = 11{,}1$ km/s.)

b) Energía mecánica de la cápsula (m_0) en la órbita circular y energía en reposo en la superficie (solo potencial):

$$\left.\begin{aligned} E_{\text{órb}} &= -\frac{GM_Tm_0}{2r} = -\frac{3{,}98\cdot10^{14}\cdot9{,}3\cdot10^3}{2\cdot6{,}47\cdot10^6} = -2{,}86\cdot10^{11} \text{ J} \\ E_{\text{sup}} &= 0 - \frac{GM_Tm_0}{R_T} = -\frac{3{,}98\cdot10^{14}\cdot9{,}3\cdot10^3}{6{,}37\cdot10^6} = -5{,}81\cdot10^{11} \text{ J} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{restamos}} E_{\text{disip}}$$

$$E_{\text{disip}} = E_{\text{órb}} - E_{\text{sup}} = -2{,}86\cdot10^{11} - (-5{,}81\cdot10^{11}) \Rightarrow \boxed{E_{\text{disip}} \approx 2{,}95\cdot10^{11} \text{ J}}$$

La cápsula tiene más energía mecánica en órbita que en reposo en el suelo; esa diferencia es la que tiene que perder (por rozamiento con la atmósfera y paracaídas) para llegar al suelo con velocidad casi nula.

12. (La Rioja 2025) En un cierto instante, un satélite artificial de 500 kg gira alrededor de la Tierra en órbita circular a 500 km sobre la superficie terrestre. Si la energía total del satélite disminuye a razón de 7200 J por vuelta, ¿cuántas vueltas habrá completado cuando su altura se haya reducido a 400 km? Supón que el satélite pasa solo por trayectorias circulares.

Datos: $G = 6{,}67\cdot10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}; $M_T \approx 6\cdot10^{24}$ kg; $R_T \approx 6400$ km.

Solución. Radios de las dos órbitas: $r_1 = 6400 + 500 = 6900$ km $= 6{,}9\cdot10^6$ m y $r_2 = 6400 + 400 = 6800$ km $= 6{,}8\cdot10^6$ m. En una órbita circular $E = -\dfrac{GM_Tm}{2r}$, con

$$\frac{GM_Tm}{2} = \frac{6{,}67\cdot10^{-11}\cdot6\cdot10^{24}\cdot500}{2} = 1{,}0005\cdot10^{17} \text{ J m}$$

Escribimos la energía en cada órbita y restamos para ver cuánta energía pierde:

$$\left.\begin{aligned} E_1 &= -\frac{GM_Tm}{2r_1} = -1{,}4500\cdot10^{10} \text{ J} \\ E_2 &= -\frac{GM_Tm}{2r_2} = -1{,}4713\cdot10^{10} \text{ J} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{restamos}} |\Delta E| = E_1 - E_2 = 2{,}13\cdot10^8 \text{ J}$$

(Al bajar, la energía total se hace más negativa: el satélite pierde energía, aunque, curiosamente, va más rápido.) Si pierde 7200 J en cada vuelta:

$$N = \frac{|\Delta E|}{7200 \text{ J/vuelta}} = \frac{2{,}13\cdot10^8}{7200} \Rightarrow \boxed{N \approx 2{,}96\cdot10^4 \text{ vueltas}}$$

13. (Castilla-La Mancha 2025) Recientemente se ha descubierto un exoplaneta con posibilidad de albergar vida. Su nombre es «Gliese 12b» y orbita alrededor de su estrella, «Gliese 12». El exoplaneta tiene un periodo de 12,8 días alrededor de su estrella y la distancia entre ambos es de $1{,}05 \cdot 10^7$ km (de centro a centro). El radio del planeta es de 6000 km y su masa de $5 \cdot 10^{24}$ kg. El radio de la estrella es de $9 \cdot 10^5$ km.

a) Calcula la velocidad con la que orbita alrededor de la estrella y la masa de la estrella (deduce razonadamente las expresiones).

b) ¿Qué velocidad mínima deberíamos proporcionar a una sonda que se hubiera posado en el planeta para que pudiese escapar de la atracción del planeta? Deduce razonadamente la expresión.

c) Imagina que un objeto astronómico impacta con el planeta. En la colisión se desprende un trozo pequeño de masa m del planeta. Este trozo se detiene inmediatamente y se dirige hacia la estrella con velocidad inicial cero. Halla la velocidad con la que impactará sobre la superficie de la estrella, suponiendo una masa de la estrella de $M = 5{,}6 \cdot 10^{29}$ kg.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

Solución.

a) Distancia $d = 1{,}05 \cdot 10^{10}$ m y periodo $T = 12{,}8 \cdot 86\,400 = 1{,}106 \cdot 10^6$ s. La velocidad orbital es la longitud de la órbita entre el periodo:

$$v = \frac{2\pi d}{T} = \frac{2\pi \cdot 1{,}05 \cdot 10^{10}}{1{,}106 \cdot 10^6} \Rightarrow \boxed{v \approx 5{,}97 \cdot 10^4\ \mathrm{m/s}}$$

Para la masa de la estrella, la fuerza gravitatoria es la centrípeta:

$$\left.\begin{aligned} F_g &= \frac{GMm_p}{d^2} \\ F_c &= m_p\,\frac{v^2}{d} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} M = \frac{v^2 d}{G} = \frac{(5{,}97 \cdot 10^4)^2 \cdot 1{,}05 \cdot 10^{10}}{6{,}67 \cdot 10^{-11}} \Rightarrow \boxed{M \approx 5{,}6 \cdot 10^{29}\ \mathrm{kg}}$$

b) La velocidad mínima es la de escape: la sonda debe llegar al infinito con velocidad nula. Igualamos la energía mecánica en la superficie del planeta y en el infinito:

$$\left.\begin{aligned} E_{m,\mathrm{sup}} &= \tfrac{1}{2}mv_e^2 - \frac{GM_pm}{R_p} \\ E_{m,\infty} &= 0 \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} v_e = \sqrt{\frac{2GM_p}{R_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 5 \cdot 10^{24}}{6 \cdot 10^6}}$$

$$\boxed{v_e \approx 1{,}05 \cdot 10^4\ \mathrm{m/s}}$$

c) El trozo parte del reposo a la distancia d del centro de la estrella y cae hasta su superficie ($R = 9 \cdot 10^8$ m). Se conserva la energía mecánica:

$$\left.\begin{aligned} E_{m,\mathrm{ini}} &= 0 - \frac{GMm}{d} \\ E_{m,\mathrm{fin}} &= \tfrac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} v = \sqrt{2GM\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{d}\right)}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}6 \cdot 10^{29}\left(\frac{1}{9 \cdot 10^8} - \frac{1}{1{,}05 \cdot 10^{10}}\right)} \Rightarrow \boxed{v \approx 2{,}75 \cdot 10^5\ \mathrm{m/s}}$$

Aproximación. Hemos tenido en cuenta solo la atracción de la estrella y hemos despreciado la del propio planeta sobre el trozo. Es razonable: para separarse del planeta el trozo «gasta» una energía del orden de la que corresponde a la velocidad de escape del apartado b), unos 10 km/s, muy poco frente a los 275 km/s con los que llega a la estrella. Además, el trozo no sale exactamente del centro del planeta, sino de su superficie, pero 6000 km es despreciable frente a $1{,}05 \cdot 10^7$ km.

14. (Baleares 2025) Un estudiante escribió el siguiente texto en un trabajo sobre el descubrimiento de exoplanetas con el telescopio espacial *Kepler*: «El telescopio envió datos de las variaciones del brillo de más de medio millón de estrellas de la Vía Láctea durante casi nueve años para detectar exoplanetas. (...) El telescopio estaba en una órbita alrededor del Sol. El periodo orbital del telescopio era de 372,57 días y el semieje mayor de la órbita era de 10,133 UA.» El profesor le pidió que leyera las leyes de Kepler y explicara por qué esos datos orbitales no podían estar bien.

a) ¿Qué ley de Kepler debe aplicar el estudiante para ver que los datos orbitales que escribió no son coherentes? Enuncia la ley.

b) Cualquier objeto que orbita alrededor del Sol cumple las leyes de Kepler como los planetas. Calcula el periodo orbital de un objeto del sistema solar que sigue una órbita elíptica de semieje mayor 10 UA.

c) Determina el semieje mayor de la órbita del telescopio *Kepler* si el periodo orbital es de 373,57 días.

d) Si un objeto como el telescopio se encontrara en un momento parado a 10 UA del Sol, lejos de los planetas, empezaría a moverse radialmente hacia el Sol. ¿Qué velocidad habría adquirido cuando se encontrara a la misma distancia del Sol que la distancia media de la Tierra al Sol?

Datos: $M_{\text{Sol}} = 1{,}99 \cdot 10^{30}$ kg; $G = 6{,}674 \cdot 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$; 1 UA = 149 597 871 km.

Solución.

a) La **tercera ley de Kepler**: los cuadrados de los periodos de los planetas son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus órbitas, $T^2 = k\,a^3$, con la misma constante k para todos los cuerpos que giran alrededor del Sol. Para la Tierra, $T = 1$ año y $a = 1$ UA. Un objeto con un periodo de unos 372 días (≈ 1 año) tiene que tener un semieje de ≈ 1 UA, no de 10 UA. (El estudiante seguramente se equivocó con la coma: 1,0133 UA.)

b) La 3.ª ley sale de igualar la fuerza gravitatoria del Sol con la centrípeta (para una elipse, con el semieje a en lugar del radio):

$$\left.\begin{aligned} F_g &= \frac{GM_S m}{a^2} \\ F_c &= m\,\frac{4\pi^2}{T^2}\,a \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM_S}}$$

Con $a = 10$ UA $= 1{,}496 \cdot 10^{12}$ m y $GM_S = 1{,}328 \cdot 10^{20}\ \text{m}^3/\text{s}^2$:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(1{,}496 \cdot 10^{12})^3}{1{,}328 \cdot 10^{20}}} = 9{,}98 \cdot 10^8\ \text{s} \ \Rightarrow\ \boxed{T \approx 31{,}6\ \text{años}}$$

(Comprobación con la Tierra: $T = 1 \cdot 10^{3/2} = 31{,}6$ años.)

c) Despejamos a de la misma expresión, con $T = 373{,}57 \cdot 86\,400 = 3{,}228 \cdot 10^7$ s:

$$a = \sqrt[3]{\frac{GM_S\,T^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{\frac{1{,}328 \cdot 10^{20}\,(3{,}228 \cdot 10^7)^2}{4\pi^2}} = 1{,}52 \cdot 10^{11}\ \text{m} \ \Rightarrow\ \boxed{a \approx 1{,}015\ \text{UA}}$$

Nota sobre el enunciado. El examen da dos periodos distintos: 372,57 días en el texto del estudiante y 373,57 días en este apartado. Con 372,57 días saldría $a \approx 1{,}0136$ UA, que es justo el 10,133 del texto con la coma corrida un lugar: el estudiante escribió 10,133 UA cuando quería decir 1,0133 UA.

d) Solo actúa la gravedad del Sol: se conserva la energía mecánica entre $r_0 = 10$ UA (parado) y $r = 1$ UA:

$$\left.\begin{aligned} E_{m,0} &= 0 - \frac{GM_S m}{r_0} \\ E_m &= \tfrac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_S m}{r} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} v = \sqrt{2GM_S\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot 1{,}328 \cdot 10^{20}\left(\frac{1}{1{,}496 \cdot 10^{11}} - \frac{1}{1{,}496 \cdot 10^{12}}\right)} \Rightarrow \boxed{v \approx 4{,}0 \cdot 10^4 \text{ m/s} = 40 \text{ km/s}}$$

15. (Murcia 2025)

a) Partiendo de la ley de la gravitación universal de Newton, deduce la expresión de la velocidad orbital de un planeta que se encuentra en una órbita circular de radio r alrededor de una estrella de masa M. Calcula el periodo orbital de Júpiter en años.

b) El asteroide *433-Eros* sigue una órbita elíptica alrededor del Sol con el perihelio (punto más cercano al Sol) a 1,13 UA del Sol y el afelio (punto más alejado) a 1,78 UA. Si en el perihelio su velocidad orbital es de 24,4 km/s, calcula su velocidad en el afelio, suponiendo que el único cuerpo que ejerce fuerza sobre el asteroide es el Sol.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}; $M_{\text{Sol}} = 2 \cdot 10^{30}$ kg; radio orbital de Júpiter $= 7{,}8 \cdot 10^8$ km; 1 UA $= 150 \cdot 10^6$ km.

Solución.

a) La fuerza gravitatoria de la estrella es la que hace de fuerza centrípeta:

$$\left.\begin{aligned} F_g &= \frac{GMm}{r^2} \\ F_c &= m\,\frac{v^2}{r} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} \frac{GMm}{r^2} = m\,\frac{v^2}{r} \Rightarrow \boxed{v = \sqrt{\frac{GM}{r}}}$$

Para Júpiter ($r = 7{,}8 \cdot 10^{11}$ m):

$$v = \sqrt{\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 2 \cdot 10^{30}}{7{,}8 \cdot 10^{11}}} = 1{,}31 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \cdot 7{,}8 \cdot 10^{11}}{1{,}31 \cdot 10^4} = 3{,}75 \cdot 10^8 \text{ s} \Rightarrow \boxed{T \approx 11{,}9 \text{ años}}$$

b) La fuerza del Sol es central (siempre apunta hacia el Sol), así que su momento respecto al Sol es nulo y el **momento angular del asteroide se conserva**. En el perihelio y en el afelio la velocidad es perpendicular al radio ($\operatorname{sen} 90° = 1$):

$$\left.\begin{aligned} L_p &= m\,r_p\,v_p\,\operatorname{sen} 90° = m\,r_p\,v_p \\ L_a &= m\,r_a\,v_a\,\operatorname{sen} 90° = m\,r_a\,v_a \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} r_p v_p = r_a v_a \Rightarrow v_a = v_p\,\frac{r_p}{r_a}$$

$$v_a = 24{,}4 \cdot \frac{1{,}13}{1{,}78} \Rightarrow \boxed{v_a \approx 15{,}5 \text{ km/s}}$$

(No hace falta pasar las UA a metros: solo interviene su cociente.) En el afelio va más despacio, como dice la 2.ª ley de Kepler.

16. (Comunidad Valenciana 2025) Un nanosatélite artificial de masa 1 kg gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita elíptica. La Tierra está situada en uno de los focos de la elipse y, en el punto de la órbita más cercano a la Tierra (perigeo), el módulo del momento angular del nanosatélite vale $5{,}6 \cdot 10^{10}$ kg m^2/s.

a) Calcula razonadamente el módulo de su velocidad en dicho punto. En el punto de la órbita más lejano (apogeo), ¿la velocidad es mayor o menor que en el perigeo? Justifica la respuesta.

b) Determina las energías cinética y potencial gravitatoria del satélite en el perigeo, así como su energía mecánica. Supón que el nanosatélite solo se ve afectado por el campo gravitatorio terrestre.

Datos: distancia del perigeo al centro de la Tierra, $r_p = 7000$ km; $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}; $M_T = 6 \cdot 10^{24}$ kg.

Solución.

a) En el perigeo la velocidad es perpendicular al vector de posición, así que $\operatorname{sen}\varphi = \operatorname{sen} 90° = 1$:

$$L = m\, r_p\, v_p \operatorname{sen} 90° \;\Rightarrow\; v_p = \frac{L}{m\, r_p} = \frac{5{,}6 \cdot 10^{10}}{1 \cdot 7 \cdot 10^6} \;\Rightarrow\; \boxed{v_p = 8{,}0 \cdot 10^3 \text{ m/s}}$$

La fuerza gravitatoria es central, así que el momento angular se conserva. Lo escribimos en el perigeo y en el apogeo:

$$\left.\begin{aligned} L &= m\, r_p\, v_p \\ L &= m\, r_a\, v_a \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} r_p v_p = r_a v_a \;\Rightarrow\; v_a = v_p \frac{r_p}{r_a}$$

Como $r_a > r_p$, resulta $v_a < v_p$: en el apogeo la velocidad es **menor** (2.ª ley de Kepler: el satélite barre áreas iguales en tiempos iguales, así que lejos de la Tierra va más despacio).

Comprobación. A 7000 km, la velocidad de una órbita circular sería

$$v_{\text{circ}} = \sqrt{\frac{GM_T}{r_p}} = \sqrt{\frac{4{,}0 \cdot 10^{14}}{7 \cdot 10^6}} \approx 7{,}56 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

El satélite va más rápido ($8{,}0 \cdot 10^3$ m/s), así que no le basta la gravedad para curvar su trayectoria en una circunferencia y se aleja de la Tierra: ese punto es, efectivamente, el más cercano de la órbita.

b) Energías en el perigeo:

$$E_c = \tfrac{1}{2} m v_p^2 = \tfrac{1}{2} \cdot 1 \cdot (8{,}0 \cdot 10^3)^2 \;\Rightarrow\; \boxed{E_c = 3{,}2 \cdot 10^7 \text{ J}}$$

$$E_p = -\frac{GM_T m}{r_p} = -\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24} \cdot 1}{7 \cdot 10^6} \;\Rightarrow\; \boxed{E_p \approx -5{,}72 \cdot 10^7 \text{ J}}$$

$$E_m = E_c + E_p = 3{,}2 \cdot 10^7 - 5{,}72 \cdot 10^7 \;\Rightarrow\; \boxed{E_m \approx -2{,}52 \cdot 10^7 \text{ J}}$$

Es negativa: el satélite está ligado a la Tierra (órbita cerrada). Con $E_m = -\dfrac{GM_T m}{2a}$ se obtiene el semieje, $a = \dfrac{GM_T m}{2|E_m|} \approx 7{,}95 \cdot 10^6$ m, y el apogeo queda a $r_a = 2a - r_p \approx 8{,}9 \cdot 10^6$ m del centro de la Tierra.

17. (Cantabria 2025) Sicorax es un satélite de Urano. La distancia entre ambos oscila entre 5,8 y 18,5 millones de km.

a) Calcula el trabajo realizado por el campo gravitatorio en el tránsito del punto más cercano al más alejado de la órbita del satélite alrededor del planeta.

b) ¿En qué punto de la trayectoria del satélite alrededor de Urano será mínima la velocidad orbital?

c) Calcula la velocidad orbital mínima referida en el apartado b), sabiendo que la energía mecánica del satélite es $-4{,}8 \cdot 10^{23}$ J.

Datos: $M_U = 8{,}7 \cdot 10^{25}$ kg; masa de Sicorax $M_S = 2 \cdot 10^{18}$ kg; $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

Solución. Distancias: $r_1 = 5{,}8 \cdot 10^9$ m (punto más cercano) y $r_2 = 1{,}85 \cdot 10^{10}$ m (punto más alejado). Además, $GM_UM_S = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 8{,}7 \cdot 10^{25} \cdot 2 \cdot 10^{18} = 1{,}16 \cdot 10^{34}\ \mathrm{J\,m}$.

a) El trabajo del campo es menos la variación de energía potencial. Escribimos E_p en los dos puntos:

$$\left.\begin{aligned} E_{p,1} &= -\frac{GM_UM_S}{r_1} = -\frac{1{,}16 \cdot 10^{34}}{5{,}8 \cdot 10^9} = -2{,}00 \cdot 10^{24}\ \mathrm{J} \\ E_{p,2} &= -\frac{GM_UM_S}{r_2} = -\frac{1{,}16 \cdot 10^{34}}{1{,}85 \cdot 10^{10}} = -6{,}27 \cdot 10^{23}\ \mathrm{J} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{restamos}} W_{1\to2} = -(E_{p,2} - E_{p,1})$$

$$W_{1\to2} = -\left(-6{,}27 \cdot 10^{23} + 2{,}00 \cdot 10^{24}\right) \Rightarrow \boxed{W_{1\to2} \approx -1{,}37 \cdot 10^{24}\ \mathrm{J}}$$

Negativo: al alejarse, el campo se opone al movimiento y el satélite gana energía potencial a costa de su energía cinética.

b) Se conserva el momento angular ($r_1v_1 = r_2v_2$ en los extremos) y también la energía mecánica. Donde r es máximo, v es mínima: en el **punto más alejado** de Urano (el apoapsis).

c) En ese punto, la energía mecánica es la cinética más la potencial:

$$E_m = \tfrac{1}{2}M_Sv_2^2 + E_{p,2} \Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{2\,(E_m - E_{p,2})}{M_S}} = \sqrt{\frac{2\,(-4{,}8 \cdot 10^{23} + 6{,}27 \cdot 10^{23})}{2 \cdot 10^{18}}}$$

$$\boxed{v_2 \approx 384\ \mathrm{m/s}}$$

18. (Madrid 2025) Eris es un planeta enano del sistema solar descubierto en 2005. Es el objeto transneptuniano más masivo y el cuerpo más grande del sistema solar que no ha sido visitado por una sonda espacial. Tiene un diámetro de 2330 km y una densidad de 2,5 g/cm^3. Su órbita es muy excéntrica: actualmente se encuentra en el afelio, a $1{,}45 \cdot 10^{13}$ m del Sol, y en el perihelio llega a estar a $5{,}24 \cdot 10^{12}$ m del Sol.

a) Calcula la masa del planeta y el valor de la aceleración de la gravedad en su superficie.

b) Sabiendo que la energía mecánica de un objeto de masa m_1 que orbita alrededor de otro de masa m_2 en una órbita elíptica de semieje mayor a es $E_{\mathrm{mec}} = -\dfrac{Gm_1m_2}{2a}$, halla la energía mecánica de Eris y calcula su velocidad orbital en el perihelio.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$; $M_{\mathrm{Sol}} = 1{,}99 \cdot 10^{30}$ kg.

Solución.

a) Radio $R = 1{,}165 \cdot 10^6$ m y densidad $\rho = 2{,}5$ g/cm^3 $= 2500$ kg/m^3. La masa es la densidad por el volumen:

$$M = \rho \cdot \tfrac{4}{3}\pi R^3 = 2500 \cdot \tfrac{4}{3}\pi\,(1{,}165 \cdot 10^6)^3 \;\Rightarrow\; \boxed{M \approx 1{,}66 \cdot 10^{22}\ \text{kg}}$$

$$g_0 = \frac{GM}{R^2} = \frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 1{,}66 \cdot 10^{22}}{(1{,}165 \cdot 10^6)^2} \;\Rightarrow\; \boxed{g_0 \approx 0{,}81\ \text{m/s}^2}$$

b) El semieje mayor es la media de las distancias en el afelio y el perihelio (su suma es el eje mayor, $2a$):

$$a = \frac{r_a + r_p}{2} = \frac{1{,}45 \cdot 10^{13} + 5{,}24 \cdot 10^{12}}{2} = 9{,}87 \cdot 10^{12}\ \text{m}$$

$$E_{\text{mec}} = -\frac{GM_S M}{2a} = -\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 1{,}99 \cdot 10^{30} \cdot 1{,}66 \cdot 10^{22}}{2 \cdot 9{,}87 \cdot 10^{12}} \;\Rightarrow\; \boxed{E_{\text{mec}} \approx -1{,}11 \cdot 10^{29}\ \text{J}}$$

La energía mecánica es la misma en toda la órbita. La escribimos en el perihelio e igualamos con la anterior:

$$\left.\begin{aligned} E_{\text{mec}} &= -\frac{GM_S M}{2a} \\ E_{\text{mec}} &= \tfrac{1}{2}Mv_p^2 - \frac{GM_S M}{r_p} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{igualamos}} v_p = \sqrt{2GM_S\left(\frac{1}{r_p} - \frac{1}{2a}\right)}$$

$$v_p = \sqrt{2 \cdot 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 1{,}99 \cdot 10^{30}\left(\frac{1}{5{,}24 \cdot 10^{12}} - \frac{1}{1{,}974 \cdot 10^{13}}\right)} \;\Rightarrow\; \boxed{v_p \approx 6{,}10 \cdot 10^3\ \text{m/s}}$$